

高等数学第 7-12 章综合测验

姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

一、单项选择题:

1、一曲线在其上任意一点 (x, y) 处的切线斜率等于 $-\frac{2x}{y}$, 这曲线是 ()

(A) 直线; (B) 抛物线; (C) 圆; (D) 椭圆。

解答: 选(D); 按题意有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{y}$, 即 $ydy = -2xdx$, 积分得 $\frac{1}{2}y^2 + x^2 = c$, 可见, 该曲线是椭圆。

2、设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 点 ()

(A) 取得极大值; (B) 取得极小值; (C) 某邻域内单调增; (D) 某邻域内单调减。

解答: 选(A); 由 $y = f(x)$ 为 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的解, 得 $f''(x_0) - 2f'(x_0) + 4f(x_0) = 0$, 即 $f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$, 由极值判定定理知, $f(x)$ 在 x_0 点处取得极大值。

3、两平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 与 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 重合的充分必要条件是 ()。

(A) $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$; (B) $A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2$;
(C) $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$; (D) $A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2, D_1 = D_2$ 。

解答: 选 (C)。

4、母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程是 ()

(A) $x^2 + 2y = 16$; (B) $3y^2 - z^2 = 16$; (C) $3x^2 + 2z^2 = 16$; (D) $-y^2 + 3z^2 = 16$ 。

解答: 选 (B) 由母线平行于 x 轴, $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 消去 x 得 $3y^2 - z^2 = 16$ 。

5、已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的模分别为 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 2$ 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4\sqrt{2}$ ，则 $|\vec{a} \times \vec{b}| =$ ()

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; (B) $2\sqrt{2}$; (C) $4\sqrt{2}$; (D) 2。

解答：选 (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 4\sqrt{2}$ ，所以 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 4 \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}。$$

6、下列极限存在的是 ()

- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{x+y}$; (B) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{x+y}$; (C) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2}{x+y}$; (D) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \sin \frac{1}{x+y}$ 。

解答：选 (D)

有界函数与无穷小的乘积为无穷小。

7、设曲线 $L: x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}, (0 \leq t \leq 1)$ ，其线密度 $\rho = \sqrt{2y}$ ，则曲线的质量为 ()。

(A) $\int_0^1 t \sqrt{1+t^2+t^4} dt$; (B) $\int_0^1 2t^3 \sqrt{1+t^2+t^4} dt$;

(C) $\int_0^1 \sqrt{1+t^2+t^4} dt$; (D) $\int_0^1 \sqrt{t} \sqrt{1+t^2+t^4} dt$ 。

解答：选 (A)

$$M = \int_L \rho ds = \int_0^1 t \sqrt{1+t^2+t^4} dt$$

8、设函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域内有定义，且 $f_x(0, 0) = 3, f_y(0, 0) = -1$ ，则有

()

(A) $dz|_{(0,0)} = 3dx - dy$;

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个法向量为 $(3, -1, 1)$;

(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(1, 0, 3)$;

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(3, 0, 1)$ 。

解答：选 (C)

$f(x, y)$ 不一定可微。法向量为 $(3, -1, -1)$ 。

9、当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ()

(A) 必同时收敛；(B) 必同时发散；(C) 可能不同时收敛；(D) 不可能同时收敛。

解答：选 (C)；通过反例进行排除，例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n+1}$ 均发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) =$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛，说明 (A) 错；又由于收敛级数的和与差收敛，可知 (B)、(D) 错。

10、设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \frac{1}{2})^n$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处收敛，则此级数在 $x = \frac{4}{3}$ 处 ()

(A) 条件收敛；(B) 绝对收敛；(C) 发散；(D) 收敛性不能确定。

解答：选 (B)，因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \frac{1}{2})^n$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处收敛，由阿贝尔定理可知， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \frac{1}{2})^n$ 的

收敛半径至少是 $|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}| = 1$ ，并当 $|x - \frac{1}{2}| < 1$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \frac{1}{2})^n$ 绝对收敛，现 $x = \frac{4}{3}$ 满足

$|x - \frac{1}{2}| < 1$ ，故在 $x = \frac{4}{3}$ 处，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - \frac{1}{2})^n$ 绝对收敛。

二、计算题：

11、解方程 $y'' - ay'^2 = 0$ ， $y|_{x=0} = 0$ ， $y'|_{x=0} = -1$ ；

解：若 $a \neq 0$ ，令 $y' = p$ ，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，代入方程为 $\frac{dp}{dx} = ap^2$

解得 $\frac{1}{p} = -(ax + c_1)$ ，从而 $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{ax + c_1}$ ，解得 $y = -\frac{1}{a} \ln |ax + c_1| + c_2$

由 $y'|_{x=0} = -1$ 得 $c_1 = 1$ ； $y|_{x=0} = 0$ 得 $c_2 = 0$

故满足初始值条件的特解为 $y = -\frac{1}{a} \ln |ax + 1|$

若 $a = 0$ ，则 $y'' = 0$ ，解得 $y = c_1 x + c_2$ ，满足初始值条件的特解为 $y = -x$

12、设 $w = f(t)$ ， $t = \varphi(xy, x^2 + y^2)$ ，其中 f 与 φ 分别具有二阶连续的导数与偏导数，求

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}.$$

解：令： $u = xy$, $v = x^2 + y^2$, 则

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f'(t) \left(y \frac{\partial t}{\partial u} + 2x \frac{\partial t}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = f''(t) (y\phi'_1 + 2x\phi'_2)^2 + f'(t) (y^2\phi''_{11} + 4xy\phi''_{12} + 4x^2\phi''_{22} + 2\phi'_2)$$

13、设 $f(x)$ 为连续函数，定义 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dv$,

其中 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 求 $\frac{dF}{dt}$ 。

解：在柱面坐标系中

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t dr \int_0^h [z^2 + f(r^2)] r dz = 2\pi \int_0^t [hf(r^2)r + \frac{1}{3}h^3r] dr$$

所以

$$\frac{dF}{dt} = 2\pi [hf(t^2)t + \frac{1}{3}h^3t] = 2\pi ht [f(t^2) + \frac{1}{3}h^2]$$

14、计算 $I = \int_L (e^x \sin y + y) dx + (e^x \cos y - x) dy$, 其中 L 为 $y = -\sqrt{4-x^2}$ 由 $A(2,0)$

至 $B(-2,0)$ 的那一弧段。

解：联接 $\overrightarrow{BA}$, 并设由 L 及 $\overrightarrow{BA}$ 所围成的区域为 D , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_L + \int_{\overrightarrow{BA}} - \int_{\overrightarrow{BA}} = \oint_{L+\overrightarrow{BA}} - \int_{\overrightarrow{BA}} \underline{\underline{Green公式}} - \iint_D (e^x \cos y - 1 - e^x \cos y - 1) dx dy - 0 \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \pi \cdot 2^2 = 4\pi \end{aligned}$$

15、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域。

解：令 $x-2=t$, 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1}$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{t^{2n+3}}{t^{2n+1}} \cdot \frac{2n+3}{2n+1} \right| = t^2$$

$\therefore$ 当 $t^2 < 1$ 即 $|t| < 1$ 时, 亦即 $1 < x < 3$ 时所给级数绝对收敛;

当 $|t| < 1$ 即 $x > 3$ 或 $x < 1$ 时, 原级数发散;

当 $t = -1$ 即 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n+1}$ 收敛;

当 $t = 1$ 即 $x = 3$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 收敛;

$\therefore$ 级数的半径为 $R=1$, 收敛区间为 $[1, 3]$ 。

16、 $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连

续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧;

解 曲面 Σ 可表示为 $z = 1 - x + y$, $(x, y) \in D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x - 1\}$,
 Σ 上侧的法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 单位法向量为

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

由两类曲面积分之间的联系可得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [(f+x)\cos \alpha + (2f+y)\cos \beta + (f+z)\cos \gamma] dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left[(f+x) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + (2f+y) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + (f+z) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right] dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} dxdy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、综合题:

17、 设一平面垂直于平面 $z=0$, 并通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线 $\begin{cases} y-z+1=0 \\ x=0 \end{cases}$ 的垂线, 求此平面方程.

解 直线 $\begin{cases} y-z+1=0 \\ x=0 \end{cases}$ 的方向向量为 $\mathbf{s} = (0, 1, -1) \times (1, 0, 0) = (0, -1, -1)$.

设点 $(1, -1, 1)$ 到直线 $\begin{cases} y-z+1=0 \\ x=0 \end{cases}$ 的垂线交于点 (x_0, y_0, z_0) . 因为点 (x_0, y_0, z_0) 在直线

$\begin{cases} y-z+1=0 \\ x=0 \end{cases}$ 上, 所以 $(x_0, y_0, z_0)=(0, y_0, y_0+1)$. 于是, 垂线的方向向量为 $s_1=(-1, y_0+1, y_0)$.

显然有 $s \cdot s_1=0$, 即 $-y_0-1-y_0=0$, $y_0=-\frac{1}{2}$.

从而 $s_1=(-1, y_0+1, y_0)=(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

所求平面的法线向量可取为 $n=k \times s_1=k \times (-i+\frac{1}{2}j-\frac{1}{2}k)=-\frac{1}{2}i-j$,

所求平面的方程为 $-\frac{1}{2}(x-1)-(y+1)=0$, 即 $x+2y+1=0$

18、求过点 $(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $3x-4y+z-10=0$, 又与直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交的直线的方程.

解 过点 $(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $3x-4y+z-10=0$ 的平面的方程为

$$3(x+1)-4(y-0)+(z-4)=0, \text{ 即 } 3x-4y+z-1=0.$$

将直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 化为参数方程 $x=-1+t, y=3+t, z=2t$, 代入平面方程 $3x-4y+z-1=0$, 得

$$3(-1+t)-4(3+t)+2t-1=0,$$

解得 $t=16$. 于是平面 $3x-4y+z-1=0$ 与直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 的交点的坐标为 $(15, 19, 32)$, 这也是所求直线与已知直线的交点的坐标.

所求直线的方向向量为

$$s=(15, 19, 32)-(-1, 0, 4)=(16, 19, 28),$$

所求直线的方程为

$$\frac{x+1}{16}=\frac{y}{19}=\frac{z-4}{28}.$$

19、在曲面 $z^2=2(x-1)^2+(y-1)^2$ ($z>0$) 上求点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 使点 P_1 到原点的距离最短,

并求曲面上过 P_1 点的切平面方程(16分).

解 目标函数为 $f=d^2=x^2+y^2+z^2$, 约束条件为 $z^2=2(x-1)^2+(y-1)^2$

解法 1: 化为无条件极值:

$$f(x, y)=x^2+y^2+2(x-1)^2+(y-1)^2 \quad (x, y) \in R^2$$

$$\begin{cases} f_x=2x+4(x-1)=0 \\ f_y=2y+2(y-1)=0 \end{cases} \text{ 得出唯一驻点 } \begin{cases} x_1=\frac{2}{3} \\ y_1=\frac{1}{2} \end{cases} \text{ 代入曲面方程得}$$

$$z=\frac{\sqrt{17}}{6} \quad (\text{舍去负值})$$

$$A = f_{xx}(x_1, y_1) = 6 \quad B = f_{xy}(x_1, y_1) = 0 \quad C = f_{yy}(x_1, y_1) = 4$$

因为 $AC - B^2 = 24 > 0$ ，且驻点唯一，所以 $P_1(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{17}}{6})$ 处取得最短距离 $d = \frac{\sqrt{42}}{6}$

(或由题意，原点到曲面存在最小距离，所以 $f(x, y)$ 在唯一驻点取得最小值 $\frac{\sqrt{42}}{6}$)

解法 2: 令 $L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2)$

$$\text{由} \begin{cases} L_x = 2x + 4\lambda(x-1) = 0 \\ L_y = 2y + 2\lambda(y-1) = 0 \\ L_z = 2z - 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解出} \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} \\ y_1 = \frac{1}{2} \\ z_1 = \frac{\sqrt{17}}{6} \end{cases}$$

由于驻点唯一，根据实际意义，点 $P_1(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{17}}{6})$ 为所求点，最短距离为 $\frac{\sqrt{42}}{6}$

以下求切平面方程:

$$\text{令 } F(x, y, z) = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 - z^2,$$

$$\text{则 } F_x(P_1) = -\frac{4}{3}, \quad F_y(P_1) = -1, \quad F_z(P_1) = -\frac{\sqrt{17}}{3}, \quad \text{取 } \vec{n} = \{4, 3, \sqrt{17}\}$$

所求切平面方程为

$$4(x - \frac{2}{3}) + 3(y - \frac{1}{2}) + \sqrt{17}(z - \frac{\sqrt{17}}{6}) = 0, \quad \text{即 } 4x + 3y + \sqrt{17}z - 7 = 0$$

20、(1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$

$(-\infty < x < +\infty)$;

(2) 利用 (1) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

解: 对 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ 两端求一阶、二阶导数, 得

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots$$

代入可得 $y'' + y' + y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$. 即结论成立。

(2) 由 (1) 得 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 于是问题归结为求

$$\begin{cases} y'' + y' + y = e^x \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + r + 1 = 0$, 且特征根为 $r_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 所以齐

次方程的通解为: $Y = e^{-\frac{1}{2}x} [C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x]$

微分方程的非齐次项为 $f(x) = e^x$, 由特征根取值和函数结构, 可设特解为 $y^* = A e^x$, 代入

原方程得 $A = \frac{1}{3}$, 所以非齐次方程的通解为 $Y = e^{-\frac{1}{2}x} [C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x] + \frac{1}{3}e^x$,

代入初始条件得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$.

即所求级数的和函数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3} e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3} e^x (-\infty < x < +\infty)$